

الاختبار الفصلي الثاني — الفصل الثاني (تنسيق بكالوريا)

الأستاذ عدلي أسعد — منصة الرياضيات

المجموع: 20/20

المعامل: 5

المدة: ساعتان ونصف

الشعبة: شعبة العلوم التجريبية

السنة: 2027

⚠ يُمنع استعمال الآلة الحاسبة في بعض المواضيع. اقرأ التعليمات بعناية. ساعة الرسم المعتمدة هي CTM-991ES.

التمرين الأول (5 نقاط) — دراسة دالة لوغاريتمية

السؤال (1)

1 نقطة

لتكن $f(x) = x - x \ln x$ على $(0, +\infty)$.

أحسب $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ و $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

السؤال (2)

1.5 نقطة

أحسب $f'(x)$ ، ادرس إشارتها، وأنشئ جدول تغيّرات f .

السؤال (3)

0.75 نقطة

ارسم $(\mathcal{C})$ بإعطاء النقاط المميزة.

السؤال (4)

1.25 نقطة

أحسب $\int_1^e f(x) dx$.

السؤال (5)

0.5 نقطة

بين أنّ $0 \leq f(x)$ على $(0, +\infty)$ ؟ علّل.

التمرين الثاني (5 نقاط) — متتالية عودية

(السؤال 1)

0.5 نقطة

لتكن (u_n) معرفة بـ $u_0 = 1$ و $u_{n+1} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{u_n} + u_n \right)$.
احسب u_1, u_2 .

(السؤال 2)

1 نقطة

برهن بالتراجع أن $u_n > 0$ لكل n .

(السؤال 3)

1.5 نقطة

بين أن $u_{n+1} - \frac{2}{n+1} = 1 - \frac{2(u_n^2 - 1)}{24u_n}$, ثم استنتج أن $u_{n+1} \leq 1$.

(السؤال 4)

1.25 نقطة

ادرس رتبة (u_n) , ثم بين أنها متقاربة. حدد نهايتها ℓ .

(السؤال 5)

0.75 نقطة

احسب $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1} - 1}{u_n - 1}$.

التمرين الثالث (5 نقاط) — أعداد مركبة + هندسة

(السؤال 1)

1.25 نقطة

ليكن $z = \sqrt{3} + i$.
أ) أحسب $|z|$ و $\arg(z)$.
ب) اكتب z على الشكل الأسّي.

(السؤال 2)

1 نقطة

احسب z^6 على الشكل الأسّي ثم الجبري.

(السؤال 3)

1 نقطة

حلّ في $\mathbb{C}$: $z^2 = -4$.

(السؤال 4)

1.75 نقطة

في المستوي المركّب، ليكن A تمثيل z و B تمثيل z^2 .
أ) أوجد إحداثيات A و B .
ب) احسب AB و الزاوية $\widehat{AOB}$.

0.5 نقطة

السؤال (1)

في علبة 5 كرات حمراء و 5 كرات بيضاء. نسحب 4 كرات دفعة واحدة.
أحسب عدد السحوبات الممكنة.

1.25 نقطة

السؤال (2)

أحسب $P(4 \text{ حمراء})$ و $P(2 \text{ حمراء و } 2 \text{ بيضاء})$.

0.75 نقطة

السؤال (3)

نُعيد السحب 4 مرات (مع إعادة). لتكن X عدد الكرات الحمراء. ما نوع توزيع X ؟

1.25 نقطة

السؤال (4)

أحسب $E(X)$, $V(X)$ و $P(X=2)$.

1.25 نقطة

السؤال (5)

أحسب $P(X \leq 3)$.